

# VLA 视角泛化与 Active-Ready 感知

宽视角训练、信息视角与闭环利用重验证

第一阶段最终报告 · M-A / M-B 完成

75.9 → 82.2%

Camera Full 成功率

Broad64 三 seed 均值

+5.15pp

按 base task 配对增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-4.75pp

当前一致性方案

相对 practical, CI [-7.85, -1.73]

当前最稳妥结论

宽且真实的相机位姿覆盖稳定提高 Pi0.5 的被动相机鲁棒性；当前 paired-consistency 方案没有额外价值并明显损害基础能力。M1 显示信息利用方向性信号，Accel 仍不是可靠选择器。

# 研究问题与证据链

先验证 coverage，再检验 pairing，最后回答新增可见信息能否转化为闭环收益。

01

## Coverage

CONFIRMED · 3 SEEDS

宽、多样相机训练数据能否改善被动视角泛化？

02

## Pairing

CURRENT RECIPE REJECTED

当前 paired-consistency 训练方案是否优于 practical coverage？

03

## Information use

DEVELOPMENT SUPPORT

新视角增加任务实体可见像素后，策略能否改善完整闭环？

证据顺序

Broad64 数据 → 训练对照 → Exact-state → Camera Full / Original Full → M0 → M1 → Accel

# 数据构造：从窄扰动升级为宽视角支持

同一 simulator state 恢复，只改变相机位姿；episode 级划分避免状态和图像泄漏。

38,193

same-state 记录

400 源 episodes

8

训练任务

四个 LIBERO suite

31,440

训练记录

Val 2,701 / Test 4,052

2.7GB

数据规模

状态、图像、动作与哈希

| 视角集                | 数量 | 水平环绕角                      | 俯仰角                        | 距离比例      | 角色    |
|--------------------|----|----------------------------|----------------------------|-----------|-------|
| Legacy narrow      | 8  | $\pm 12^\circ$             | $\pm 7^\circ$              | 0.94–1.06 | 旧实验锚点 |
| Broad training     | 64 | 约 $\pm 60^\circ$           | 约 $\pm 25^\circ$           | 0.90–1.25 | 正式训练  |
| Broad held-out     | 32 | 约 $\pm 58^\circ$           | 约 $\pm 24^\circ$           | 0.91–1.24 | 同范围留出 |
| Wide extrapolation | 24 | 约 $-84^\circ$ – $79^\circ$ | 约 $-37^\circ$ – $39^\circ$ | 0.75–1.50 | 范围外泛化 |
| Extreme / blackout | 8+ | 最高 $\pm 180^\circ$         | $-60^\circ$ – $45^\circ$   | 0.50–2.00 | 仅评测   |

关键修正 Canonical-unique 与 exact-repeat 分离；practical unpaired、state-matched、paired FM、paired consistency 分离；极端无信息视角不进入动作训练。

# 训练对照：覆盖、重复、配对和一致性分别控制

模型相同、更新步数相同、global batch 相同；只改变数据组织和一致性目标。

| 方法                       | 独立状态        | 同状态跨视角 | 显式一致性 | 报告角色   |
|--------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| Canonical-unique         | 高           | 否      | 否     | 训练控制   |
| Canonical-repeat         | 低，精确重复      | 否      | 否     | 重复效应控制 |
| Image-Aug unique         | 高           | 否      | 否     | 增强基线   |
| Broad practical          | 高           | 否      | 否     | 主模型候选  |
| Broad state-matched      | 与 paired 相同 | 否      | 否     | 数据组织消融 |
| Broad paired FM          | 与 paired 相同 | 是      | 否     | 数据组织消融 |
| Broad paired consistency | 与 paired 相同 | 是      | 是     | 算法消融   |

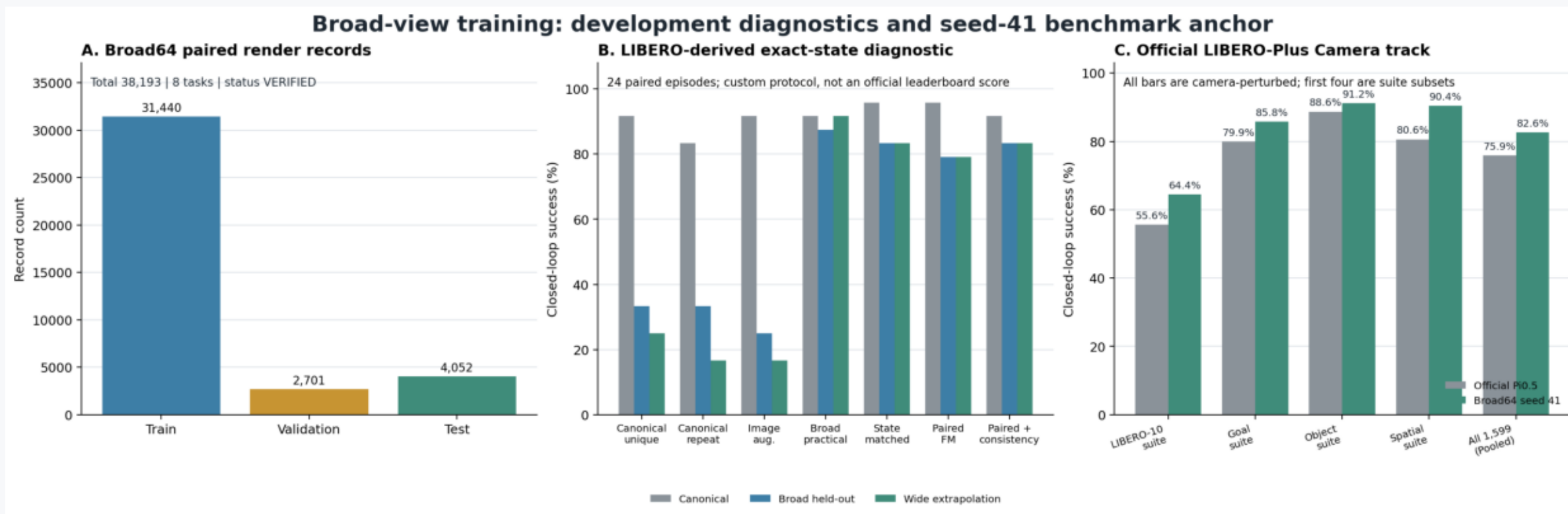
正式设置

Pi0.5 + PaliGemma 3B；冻结语言主干；视觉 rank-16 LoRA + action expert；2,000 updates；global batch 32；BF16；seeds 41/42/43。

报告规则：先用 Camera Full 与 Original Full 选择有效主模型；未过基础能力门的方法只作消融，不进入主动视角主结论。

# 结果 1：宽视角覆盖显著改善被动相机泛化

中图是 LIBERO 来源状态的自建诊断；右图才是 LIBERO-Plus 官方 Camera track，Pooled 为 1,599 条总分。

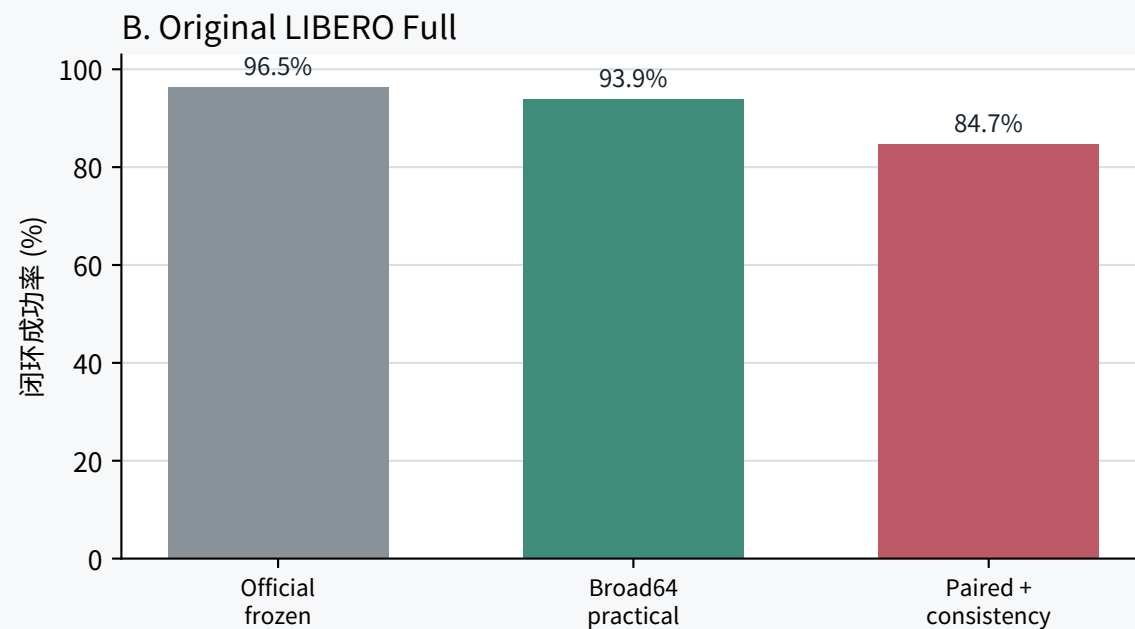
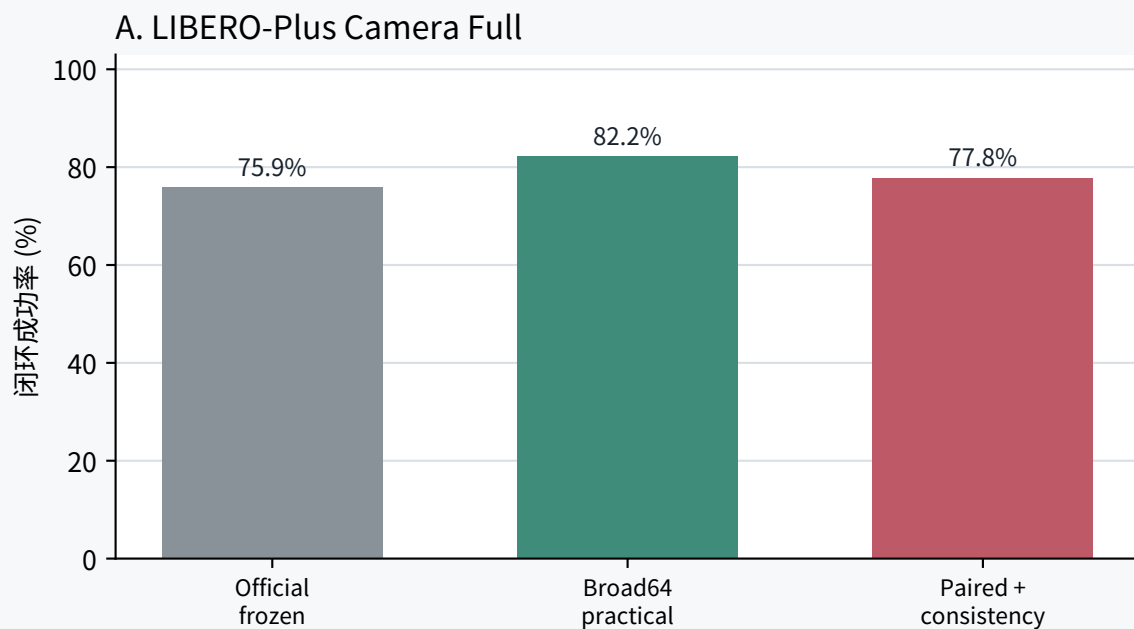


## 结论

Exact-state 中 Broad practical 远高于 Canonical 与 Image-Aug；正式三 seed Camera Full 结果见下一页。

## 结果 2：三 seed 正式基准完成

Camera Full 测视角泛化；Original Full 测基础能力保持。差值按 40 个 base task 配对统计。



**+5.15pp**

Practical : Camera 增益

95% CI [+0.99, +9.62]

**-2.53pp**

Practical : Original 退化

95% CI [-4.05, -1.15]

**-9.25pp**

Consistency vs practical

Original, CI [-13.32, -5.80]

裁决：Broad64 practical 通过预注册的相机增益门和 5pp retention 门；当前 paired-consistency 方案跨三个 seed 均更差。

# 结果 3：M0 先构造可控的观测差异

M0 不评价策略优劣；它只回答：同一物理状态下，哪些视角增加任务实体可见像素，哪些只是普通换位姿？



真实同状态示例：每格左半为外部相机，右半为固定腕部相机。Info 与 Control 的相机移动幅度相近，但可见性增量不同。

## 可见性定义

$$I_{task}(v) = \text{mean}_{camera, entity} \frac{\text{visible pixels}}{224 \times 224}$$

$$\Delta I(v) = I_{task}(v) - I_{task}(\text{canonical})$$

Matched-control 还必须与 Strong-info 具有相近的相机平移和旋转，因此后续可以把“普通相机移动”与“新增任务可见信息”分开。

## 筛选结果

180 states / 15,840 candidates

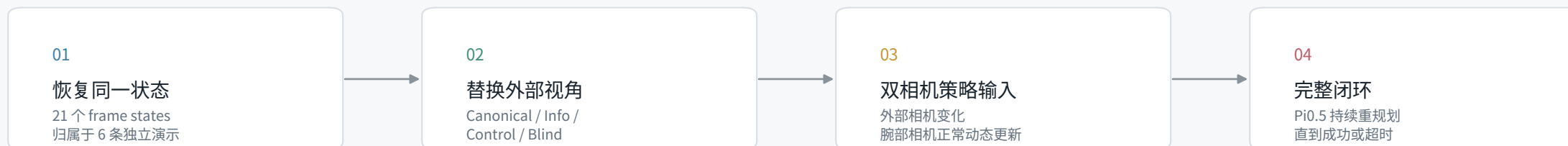
Crossed-orbit 最大  $\Delta I$  : +20.85pp

Look-away / blackout 正增量：0%

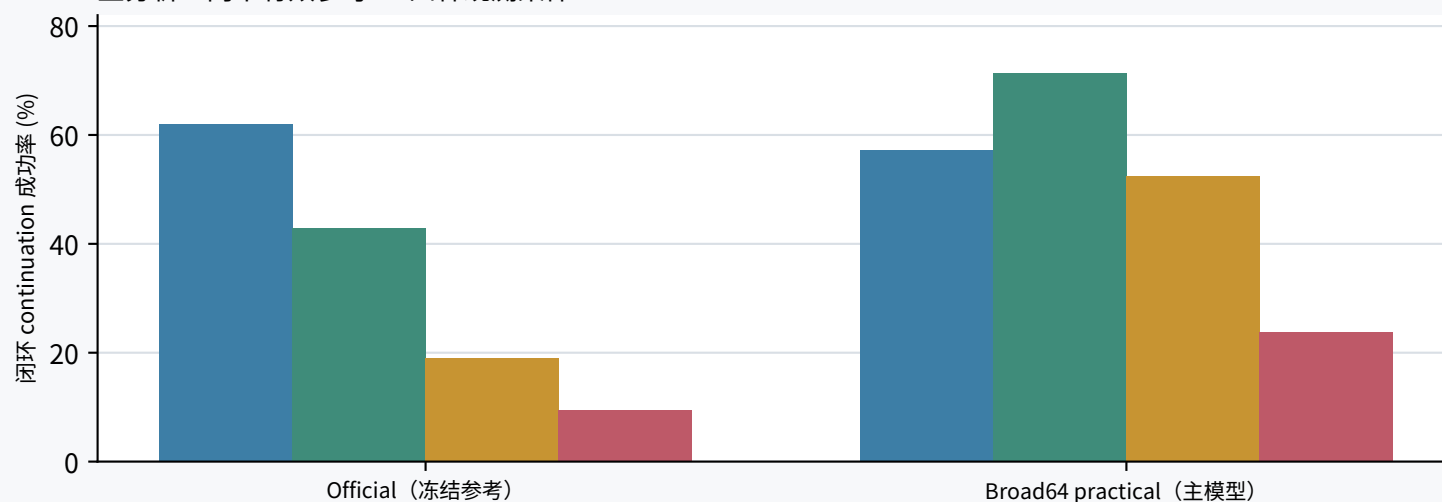
21 states 通过人工视觉审计进入 M1

# 结果 4：M1 检验新增可见信息能否改善闭环 continuation

从筛选后的中间状态恢复并执行到官方任务成功或超时；这不是从任务初始状态开始的标准 benchmark 成功率。



主分析：两个有效参考 × 四种观测条件



主统计：信息是否优于等幅换视角

信息特异性 =  $SR_{info} - SR_{control}$

Official (冻结参考) +16.7pp [+0.0,+36.7]

Broad64 practical (主模型) +13.3pp [+3.3,+26.7]

仅主模型的 CI 排除 0：新增可见信息  
相对等幅位姿对照有正向信号。

## 如何解释

- Broad64 practical 已由前页的正式 benchmark 门选为主模型，不是根据本页结果事后挑选。
- 其信息视角成功率 71.4%，规范视角 57.1%，等幅位姿对照 52.4%；关键因果量 Info-Control 为 +13.3pp。
- 其余训练组织已完成相同评测，但只用于附录稳健性审计；本页仍是中间状态 continuation，不是标准初始状态 benchmark。



# 同页对照：角色化信息视角与 97 候选自动选择不是同一实验

使用同一个 seed41 checkpoint，但两套起始状态交集为 0；上表是信息敏感状态诊断，下表是任务均衡普通状态上的自动选择。

## A. M1 角色化视角：21 个筛选状态，3 个任务，6 个独立演示组

| 模型                 | 规范    | Strong-info | Matched-control | Blind | Info-Control |
|--------------------|-------|-------------|-----------------|-------|--------------|
| Official           | 61.9% | 42.9%       | 19.0%           | 9.5%  | +16.7pp      |
| Broad practical    | 57.1% | 71.4%       | 52.4%           | 23.8% | +13.3pp *    |
| State-matched      | 52.4% | 47.6%       | 42.9%           | 33.3% | +4.2pp       |
| Paired FM          | 52.4% | 52.4%       | 52.4%           | 19.0% | -1.7pp       |
| Paired+consistency | 57.1% | 61.9%       | 47.6%           | 33.3% | +11.7pp      |

## B. Gate A97 自动选择：96 个任务均衡状态，8 个任务

| 模型                 | 规范    | 可见性最高 | Accel 六噪声 | Accel Top10+可见性 | 随机    | Oracle@6 |
|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------|-------|----------|
| Broad practical    | 84.4% | 82.3% | 83.3%     | 86.5%           | 80.2% | 91.7%    |
| State-matched      | 85.4% | 81.2% | 87.5%     | 83.3%           | 77.1% | 94.8%    |
| Paired FM          | 85.4% | 79.2% | 81.2%     | 79.2%           | 77.1% | 93.8%    |
| Paired+consistency | 86.5% | 80.2% | 80.2%     | 81.2%           | 82.3% | 89.6%    |

### 如何连接两张表

- 1. 没有额外训练：两表使用同一 Broad64 practical checkpoint；M1 与 A97 的状态交集为 0。
- 2. M1：21 个信息阈值/人工审计状态，3 任务且分布为 2/10/9，平均轨迹阶段 25.9%；Strong-info 不使用 Accel。
- 3. A97：8 任务 × 12 状态，平均轨迹阶段 48.8%；“可见性最高”不使用 Accel，只有 Top10+可见性是混合规则。
- 4. M1 正信号集中于抽屉任务（50%→90%）；微波炉下降（77.8%→66.7%），酒架均为 0%，所以 A 没有建立普遍增益。
- 5. A97 否定的是“在普通状态中直接最大化可见像素能普遍增益”；Paired FM 的规范视角也只是六种规则中最好，并非全部 97 个候选最优。

# Accel：原理、实现与复现边界

核心曲率公式实现正确；本地跨视角排序是原文之外的扩展，不是原论文完整数值复现。



离散定义

$$\text{accel}_p = p \sum_{t=1}^{p-1} |v_t - v_{t-1}|_2 / \sum_{t=0}^{p-1} |v_t|_2$$

低分 = 该次动作生成更确定；不等于该视角更有任务价值。

## 一致项

- 10-step Euler velocity trace
- 原文 accel\_p 公式
- 单次生成，无重采样
- 保存 p=2...10；候选共享 x0

## 未复现项

- K=32 后验重采样相关性
- CUSUM + conformal 检测
- 论文 TPR / detection lead
- 原论文完整 benchmark 数值

## 任务边界

- 原文：动作不确定性/失败检测
- 本地：固定状态跨视角选择
- argmin Accel 是新增假设
- 负结果不反驳原文 detector

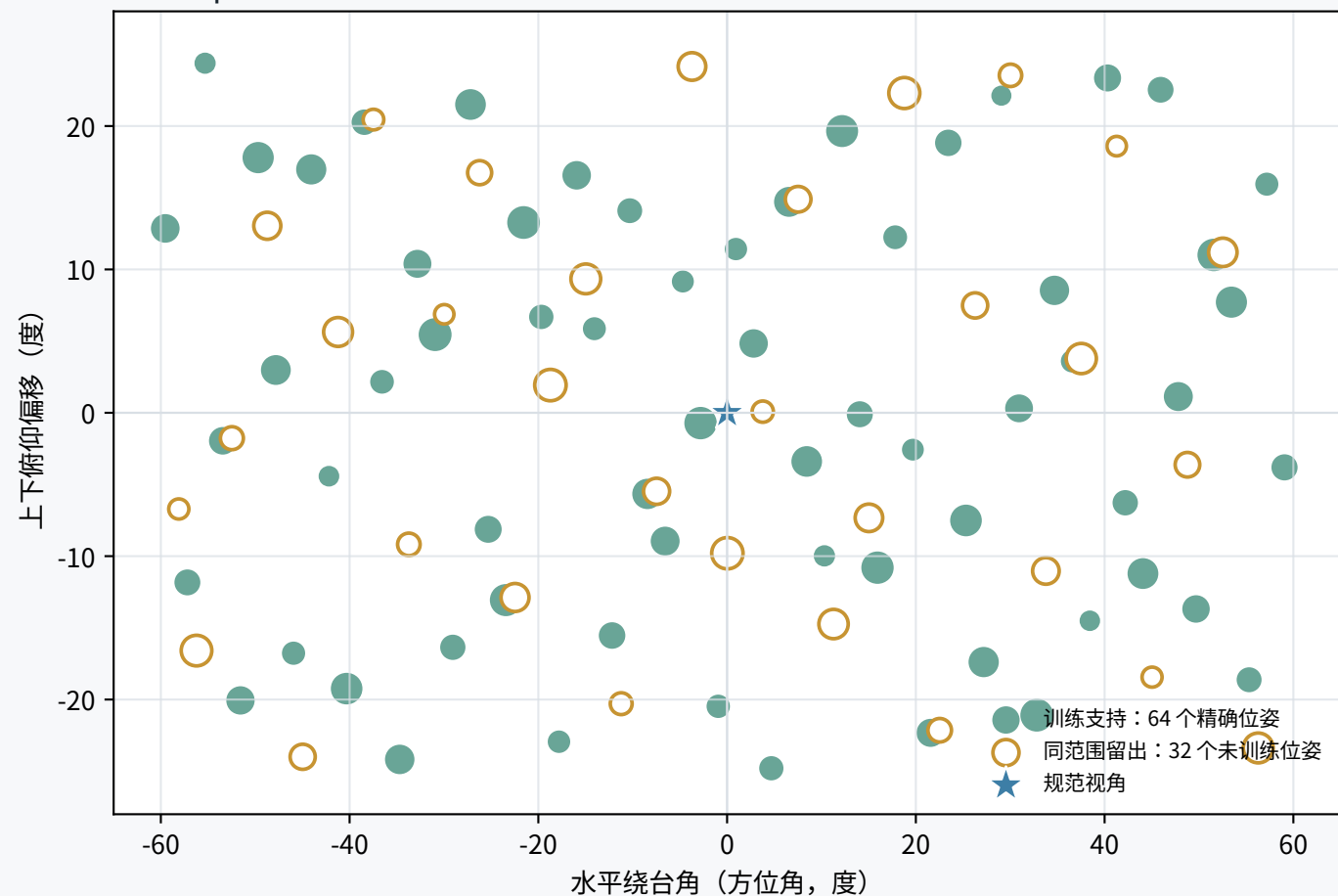
审计结论

可称为“公式级实现 + 跨视角扩展实验”；不能称为“原论文完整复现”。

# 训练支持视角与留出视角：严格定义

两者共享相同的宽位姿范围；差别是具体相机位姿是否进入过训练。Blind / Look-away 属于另一组极端诊断。

97 个 operational 候选的位姿分布



实测规模：8 个任务 × 12 个 test 状态 = 96 个冻结物理状态；每个状态渲染 97 个 operational 候选，并增加信息、控制和极端诊断视角。

## 训练支持视角

64 个具体相机位姿已经用于 Broad64 微调。  
若模型偏向这里，可能反映训练熟悉度。

## 同范围留出视角

32 个具体位姿未参与训练，但仍位于同一采样范围。  
衡量宽视角域内的插值泛化，不代表极端 OOD。

## 极端诊断视角

Blind、Look-away 与三类黑相机不进入 97 视角 Top-1  
支持统计；它们专门测试坏观测识别与视觉依赖。

# 闭环前先审计：Accel 的 97 视角排序是否可重复

主模型的同一冻结状态、同一 97 视角，改变 6 次 flow 初始噪声；这里只测排名可靠性，不执行机器人动作。

0.41

排名 Spearman

1=两次完整排序相同；0=无稳定次序

2.1%

六次 Top-1 完全相同

96 个状态中仅 2 个选中同一精确位姿

3.2%

Ensemble 前二相对间隔

第一名与第二名非常接近，选择易翻转

## 排名 Spearman 怎么算

任选两次噪声：  
对 97 个视角各自排序，  
再计算两份名次表相关性。

0.42 = 中等偏弱一致性。

## Top-1 完全相同是什么意思

同一状态重复 6 次：  
仅 2.1% 的状态六次都选中  
完全相同的精确相机位姿。

单噪声 argmin 不可靠。

## 前二间隔为什么重要

先对 6 次 Accel 取均值，  
再比较第一、第二名分数。

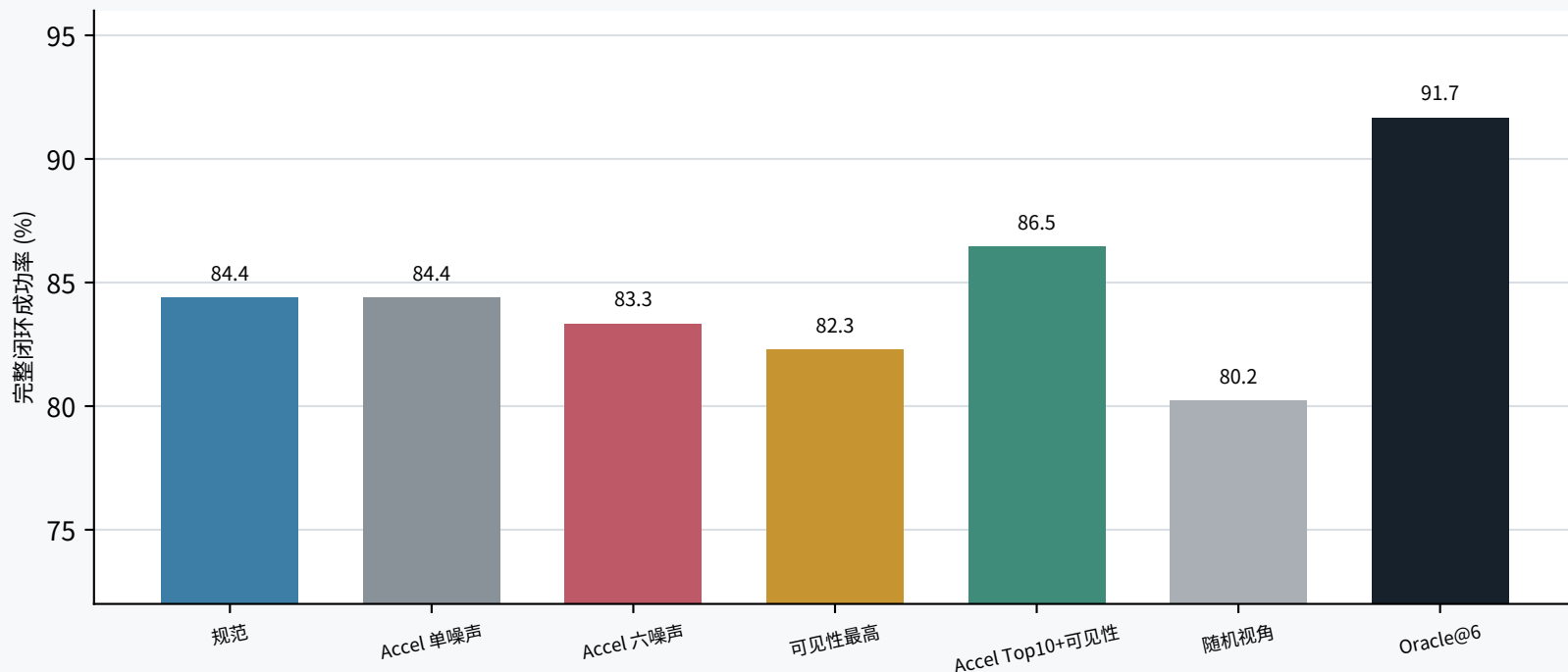
平均仅差 3.2%，说明  
大量候选近似并列。

## 这一页能下什么结论

Accel 对初始 flow noise 较敏感，因此正式闭环必须同时报告单噪声与六噪声均值选择。但排名不稳定不等于行为一定无效，下一页仍需真实执行所选视角。

# 97 视角闭环选择：Accel 没有改善主模型成功率

主分析固定为已通过基准门的 Broad64 practical：8 任务 × 12 状态；先排名 97 个视角，再真实执行六种选择规则。



先把三个百分比说清楚

84.4% 规范视角

81 / 96 个状态完成任务

83.3% 六噪声 Accel

80 / 96；相对规范 -1.0pp

91.7% Oracle@6

六种已执行条件中，只要任一成功就记为成功；这是事后上限，不是算法。

配对 95% CI：[-7.3, +5.2]pp

## 结论

- 主模型上，Accel 单噪声与规范相同；六噪声平均反而低 1.0pp，95% CI 跨 0，不能证明提升。
- 可见性最高也低 2.1pp；Top10+可见性高 2.1pp，但 CI 同样跨 0。现有规则没有稳定识别行为最优视角。
- 其他三种训练组织的六噪声差值为 +2.1、-4.2、-6.2pp，只作为稳健性审计；其中 consistency 已在基准门被判为基础能力受损。

# 只看规范视角失败的 15 个状态：换视角能救回几个

原 96 状态中规范视角成功 81 个、失败 15 个；本页只对这 15 个失败状态逐一执行全部 97 个候选视角。

15 / 96

条件母集

只分析规范视角失败状态

12 / 15

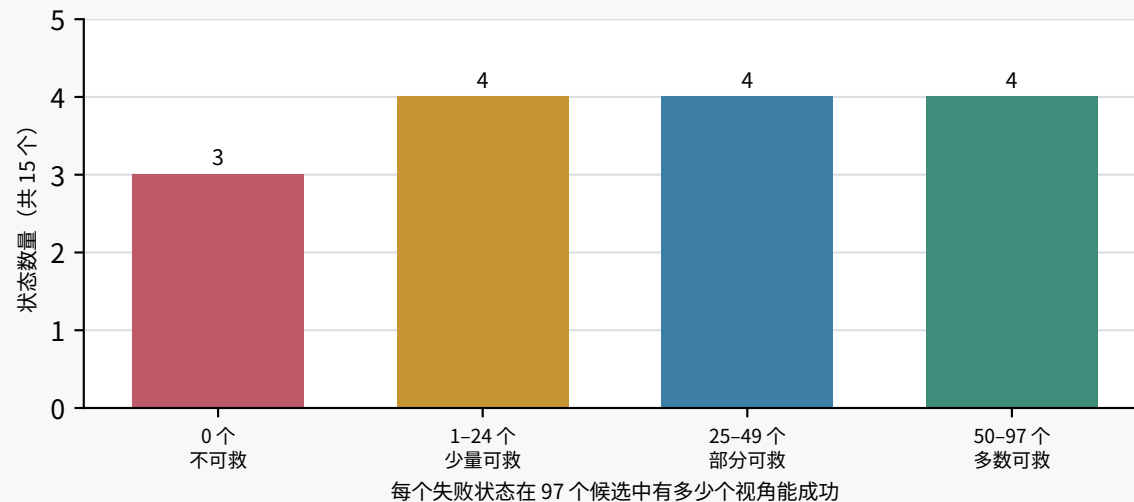
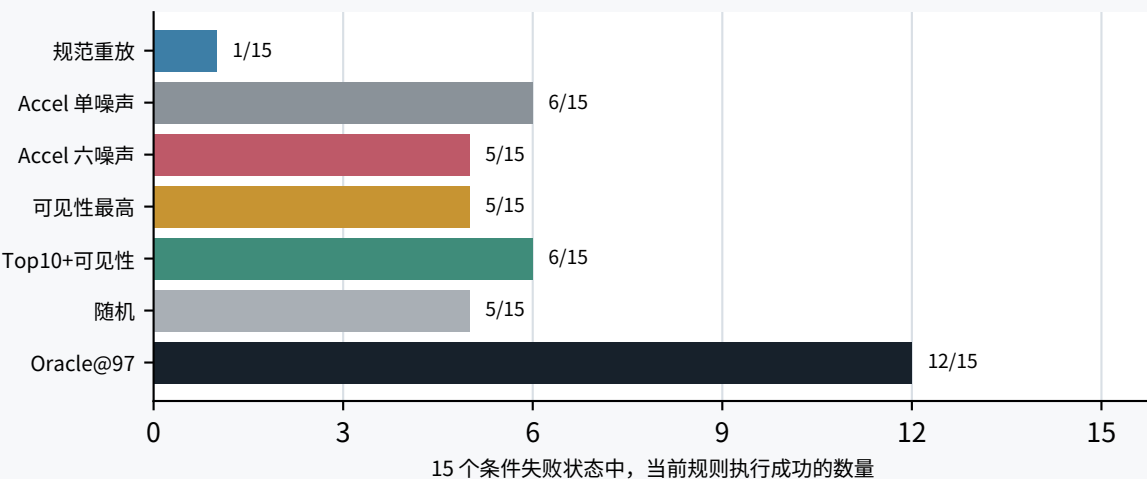
候选池可救回

Oracle@97 = 80.0%，事后上限

5 / 15

六噪声 Accel 救回

33.3%，与随机视角相同



## 判定

定义：某规则的救援率 = 该规则在这 15 个规范失败状态中执行成功的数量 ÷ 15；它不是前页 96 状态总体成功率。

Oracle@97 表示事后查看同一状态的 97 次完整闭环，只要其中至少一个成功就计为可救；12/15 证明候选池存在真实视角空间。

Accel 六噪声、可见性最高和随机视角均为 5/15；Accel 没有识别出这份空间。规范重放为 1/15，反映闭环 GPU/仿真重放并非完全确定。

# 方法边界：KYC 与跨视角一致性

两者算法不同，但在标准 external + wrist Pi0.5 中暴露出相同的稳定视觉捷径问题。

| 方法 / 协议                    | 基线     | 方法     | 差值      | 本地裁决          |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| KYC · matched Pi0.5        | 44.49% | 43.33% | -1.16pp | 无显式几何增量       |
| KYC · 双相机                  | 20.71% | 15.71% | -5.00pp | 停止 raw-ray 扩展 |
| CVC recipe · Camera Full   | 82.16% | 77.78% | -4.75pp | 当前方案失败        |
| CVC recipe · Original Full | 93.92% | 84.67% | -9.25pp | 基础能力受损        |

## 停止

KYC raw-ray 与无条件跨视角一致性不再作为标准双相机 Pi0.5 的研究主线。

## 保留

把二者作为单外部相机受控协议的强基线，研究重点转向冗余、缺失与互补视角的区分。

注意：正式 CVC 比较同时改变了独立状态数量和数据组织，因此否定的是当前组合 recipe；它足以支持停止投入，但不能被写成对所有 paired consistency 的普遍反例。

# 第一阶段结论：已经回答什么，还缺什么

M-A / M-B 与 97 候选 Gate A 已完成；长期研究计划中的后置验证没有被冒充为已完成。

## 第一阶段完成

- Broad64 数据、训练和七臂诊断
- 三 seed Camera / Original Full
- M0、M1 与 97 候选闭环 Gate A

## 后置未完成

- LIBERO-Plus Full 非相机副作用
- 更大任务分布的 Blind-Reveal 确认
- RoboCasa 跨 benchmark 与真机

## 当前停止

- KYC raw-ray 双相机扩展
- 当前 paired-consistency recipe
- Accel 直接作为主动视角选择器

### 一句话

第一阶段已足以否定当前 Accel/KYC/CVC 配方的稳定普适增益；下一阶段应围绕可救援信息关系设计，而不是继续追局部调参。